

Requisitos del Sistema – SmartComedor

1. Requisitos Funcionales

RF1 – Autenticación de usuarios

El sistema debe permitir a los usuarios **iniciar sesión** mediante:

- Correo electrónico
- Contraseña
- Selección de rol (Estudiante, Administrador, Supervisor)

Si un usuario intenta ingresar como **administrador o supervisor sin estar autorizado**, el sistema mostrará el mensaje:

“Usted no está autorizado”.

RF2 – Recuperación de contraseña

El sistema debe permitir a los usuarios recuperar su contraseña mediante la opción **“Olvidaste tu contraseña”**, enviando un enlace de recuperación al correo registrado.

RF3 – Registro de nuevos usuarios

El sistema debe permitir crear una cuenta nueva solicitando los siguientes datos:

- Correo electrónico (máximo 30 caracteres)
- Nombre (máximo 20 caracteres)
- Apellido (máximo 20 caracteres)
- Cédula (mínimo 6 y máximo 12 dígitos)
- Contraseña (mínimo y máximo 8 caracteres)
- Carrera (máximo 25 caracteres)
- Semestre actual
- Categoría SISBEN
- Archivo adjunto SISBEN (PDF o JPG)
- Dirección (opcional)
- Barrio
- Número de contacto
- Trabaja (Sí / No)
- Etnia
- Desplazado o víctima de conflicto (Sí / No)
- Trabajador o funcionario de la universidad (Sí / No)
- Días de uso del comedor (Lunes a Viernes)
- Escaneo QR para autenticación en dos factores (opcional)

- Adjuntar recibo de pago
-

RF4 – Validación de datos SISBEN

El sistema debe **verificar automáticamente** que los datos del archivo SISBEN coincidan con:

- Cédula
- Nombre
- Apellido

Si los datos coinciden, el sistema mostrará un **indicador de validación (check verde)**.

RF5 – Asistente virtual

El sistema debe incluir un **asistente virtual** que permita:

- Registrar quejas
 - Registrar sugerencias
 - Enviar comentarios de forma anónima o con datos personales.
-

Requisitos Funcionales – Rol Administrador

RF6 – Gestión de supervisores

El administrador debe poder:

- Registrar supervisores mediante enlace de invitación.
 - Habilitar o inhabilitar supervisores.
 - Asignar supervisores entre estudiantes registrados.
-

RF7 – Carga de base de datos

El sistema debe permitir al administrador **cargar archivos Excel** con información de estudiantes.

Campos del Excel:

- Nombre
 - Apellido
 - Carrera
 - Cédula
 - Pago
 - Días de uso del comedor
-

RF8 – Gestión de estudiantes

El administrador debe poder:

- Agregar estudiantes manualmente
 - Editar información de estudiantes
 - Habilitar o deshabilitar estudiantes del servicio.
-

RF9 – Validación de almuerzos pagados

El sistema debe calcular automáticamente la cantidad de almuerzos disponibles según el pago registrado.

Regla del sistema:

- **2000 pesos = 1 almuerzo**

Ejemplo:

- 10.000 pesos = 5 almuerzos.
-

RF10 – Generación de reportes

El sistema debe permitir al administrador:

- Generar listas de estudiantes habilitados
 - Imprimir reportes
 - Exportar información en Excel/PDF.
-

Requisitos Funcionales – Rol Supervisor

RF11 – Consulta de estudiantes

El supervisor debe poder buscar estudiantes por:

- Cédula
 - Nombre
 - Apellido
 - Carrera
-

RF12 – Verificación de datos del estudiante

El sistema debe mostrar al supervisor:

- Cédula
 - Nombre
 - Apellido
 - Carrera
 - Días autorizados para almorzar
 - Almuerzos disponibles
-

RF13 – Registro de almuerzo

El supervisor debe confirmar el uso del comedor mediante el botón **“Firmar”**.

RF14 – Envío automático de comprobante

Después de firmar, el sistema enviará un correo automático al estudiante con:

- Nombre completo
- Confirmación del servicio
- Mensaje de seguridad

Ejemplo:

“Gracias por utilizar nuestro servicio del comedor universitario. Si no fuiste tú, comunícate con la persona encargada.”

RF15 – Registro de actividad del supervisor

El sistema debe registrar en una tabla:

- Nombre del supervisor
- Apellido

- Hora
- Estudiante atendido

Este registro funcionará como comprobante para el administrador.

Requisitos Funcionales – Rol Estudiante

RF16 – Visualización de perfil

El estudiante debe poder ver:

- Nombre
 - Apellido
 - Carrera
 - Días autorizados para almorzar
 - Cantidad de almuerzos disponibles.
-

RF17 – Carga de comprobante de pago

El estudiante debe poder subir un **recibo de pago** para recargar almuerzos.

RF18 – Calificación del servicio

El estudiante debe poder **calificar el almuerzo** mediante un sistema de **1 a 5 estrellas**.

RF19 – Visualización de noticias

El sistema debe mostrar noticias relacionadas con el comedor universitario.

2. Requisitos No Funcionales

RNF1 – Seguridad

El sistema debe proteger la información mediante:

- Encriptación de contraseñas
- Autenticación segura

- Protección contra accesos no autorizados.
-

RNF2 – Disponibilidad

El sistema debe estar disponible **24 horas al día, 7 días a la semana**.

RNF3 – Rendimiento

El sistema debe responder a consultas en **menos de 3 segundos**.

RNF4 – Usabilidad

La interfaz debe ser:

- Intuitiva
 - Fácil de usar
 - Adaptada para estudiantes y personal administrativo.
-

RNF5 – Compatibilidad

El sistema debe funcionar en:

- Navegadores web modernos
 - Dispositivos móviles
 - Computadores.
-

RNF6 – Escalabilidad

El sistema debe permitir agregar nuevos usuarios, supervisores o módulos sin afectar el funcionamiento.

RNF7 – Integridad de datos

El sistema debe validar correctamente:

- formatos de datos
- campos obligatorios

- coincidencia de documentos.
-

RNF8 – Auditoría

El sistema debe registrar:

- accesos al sistema
 - acciones de supervisores
 - cambios realizados por administradores.
-

RNF9 – Copias de seguridad

El sistema debe realizar **backups automáticos diarios** de la base de datos.

RNF10 – Accesibilidad

El sistema debe ser usable por personas con diferentes niveles de habilidades digitales.